

doi:10.13301/j.cnki.ct.2024.09.031

基于 ARIMA-GM 模型的矿井涌水量预测^{*}

王 颖¹, 刘郑秋¹, 李成帅², 白锦琳², 杨文杰¹, 赵 勇³

(1. 山东科技大学 资源学院, 山东 泰安 271019; 2. 山东省煤田地质局物探测量队, 济南 250104; 3. 中煤能源新疆鸿新煤业有限公司, 新疆 昌吉 831100)

摘 要: 在煤矿开采过程中, 矿井涌水量预测对矿井安全生产具有重要意义。以新疆苇子沟煤矿为例, 前期采用比拟法、水平廊道法等传统方法预测矿井涌水量误差较大, 基于灰色系统理论与时间序列分析, 采用 GM(1,1) 灰色模型和时间序列 ARIMA 模型分别对首采区涌水量进行预测, 通过平均相对误差确定权重进而建立 ARIMA-GM 组合模型, 对比分析涌水量预测结果与实测矿井涌水量。研究表明: 采用 ARIMA-GM 组合模型预测首采区涌水量时, 涌水量预测值为 28.45 m³/h, 历年实测值与模型预测值的平均相对误差仅为 5.91%, 模型拟合优度较好, 预测精度较高。ARIMA-GM 模型可以满足矿井涌水量短期预测的需要, 并为苇子沟煤矿防治水工作提供参考依据。

关键词: 安全工程; 矿井涌水量; 灰色系统理论; 时间序列; ARIMA-GM 模型

中图分类号: X936; TD742 **文献标志码:** A **文章编号:** 1008-8725(2024)09-154-04

Mine Water Inflow Prediction Based on ARIMA-GM Model

WANG Ying¹, LIU Zhengqiu¹, LI Chengshuai², BAI Jinlin², YANG Wenjie¹, ZHAO Yong³

(1. College of Natural Resources, Shandong University of Science and Technology, Tai'an 271019, China; 2. Geophysical Survey Team of Shandong Coalfield Geology Bureau, Jinan 250104, China; 3. China Coal Energy Xinjiang Hongxin Coal Industry Limited Company, Changji 831100, China)

Abstract: In the process of coal mining, the prediction of mine water inflow is of great significance to mine safety production. Taking Weizigou coal mine in Xinjiang as an example, the traditional methods such as analogy method and horizontal well method had a large error in predicting the mine water inflow in the early stage. Based on grey system theory and time series analysis, ARIMA model in the time-series and GM(1,1) grey model were used to predict the water inflow in the first mining area respectively. The weight was determined by the average relative error, and then the ARIMA-GM combined model was established to compare and analyze the predicted water inflow with the measured water inflow. The results show that the predicted value of water inflow in the first mining area is 28.45 m³/h when the ARIMA-GM combined model is used to predict water inflow in the first mining area, and the average relative error between the measured value and the predicted value over the years is only 5.91%. The model has a good degree of fit and high prediction accuracy. The ARIMA-GM model can meet the need of short-term prediction of mine water inflow and provide reference for water control work in Weizigou coal mine.

Key words: safety engineering; mine water inflow; grey system theory; time series; ARIMA-GM model

0 前言

在矿井生产建设期间, 大气降水、地表水和地下水都有可能通过各种通道涌入矿井, 矿井涌水量的大小及状态将直接影响矿井的正常建设。某些情况下, 矿井涌水量短时间内突然增大, 给井下作业空间造成影响, 轻者局部区域生产中断, 重者导致淹井事故, 人员伤亡。因此必须对矿井水害采取防范措施, 做好矿井涌水量预测。

目前常用的矿井涌水量预测方法可分为水文地质比拟法、解析法、数值法、时间序列法、灰色模型等。水文地质比拟法应用方便、原理简单, 但预测结果粗糙; 解析法应用广泛, 计算简便, 但边界条件和计算参数难以确定; 数值法多用于处理复杂边界条件问题并快速准确, 但对水文地质参数准确度要求较高; 时间序列法具有适时预报性, 但对时间序列数据长度要求高。ARIMA-GM 组合模型基于灰色系统理论与时间序列分析, 将 ARIMA 时序模型与 GM 灰色模型进行组合, 提高模型预测性能与准确度, 采

^{*} 山东省自然科学基金重点项目(ZR2020KE023); 国家自然科学基金项目(42002282)

用组合模型预测涌水量更有优势。因此,本文建立 ARIMA-GM 模型对苇子沟煤矿首采区涌水量重新进行预测,对比分析涌水量预测结果与往年实测涌水量数据,为矿井提供有效的矿井涌水量预测方法,以及有效的涌水量预测数据,减少水害对矿井安全生产的影响。

1 研究区背景

新疆苇子沟煤矿位于天山北麓中低山区,总体地势南高北低,南北向岭谷相间,地形切割强烈。井田总体上呈一单斜构造,地层近东西走向,向北倾斜,倾角 $10^{\circ}\sim 26^{\circ}$ 。研究区主要含煤地层为侏罗系中统西山窑组下段(J_{2x}^1),含煤 7 层,目前首采区主采煤层为 B6,煤厚 0.97~6.49 m,平均 3.20 m。西山窑组砂岩孔隙裂隙水含水层是矿井直接充水含水层,烧变岩裂隙含水层为间接充水含水层,各含水层间水力联系示意图,如图 1 所示。

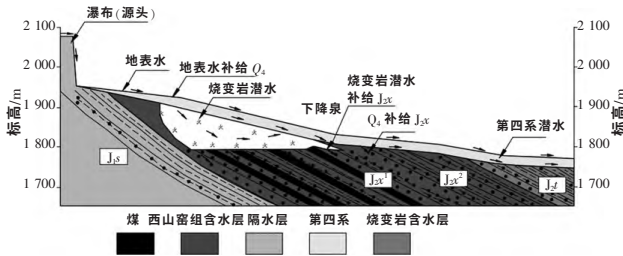


图 1 各含水层间水力联系示意图

2 传统方法预测矿井涌水量

(1) 比拟法

采用比拟法预测首采区涌水量时,通过对井田内生产井的调查,原兴隆煤矿与苇子沟井田属于一个水文地质单元,其开采煤层矿井抽排水情况与 +1 000 m 水平采区的水文地质条件相似。预计矿井涌水量

$$Q=Q_1 \frac{S}{S_0} \quad (1)$$

式中 Q_1 ——原兴隆煤矿正常涌水量,取 $Q_1=62.5 \text{ m}^3/\text{h}$;

S ——开采面积,取 $S=2.46 \text{ km}^2$;

S_0 ——原兴隆煤矿开采面积,取 $S_0=0.52 \text{ km}^2$ 。

首采区采用比拟法预测涌水量的结果,如表 1 所示。

表 1 首采区比拟法预测矿井涌水量

含水层	开采水平/m	开采面积/ m^2	$Q/\text{m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$
B6 煤顶板	-1 000	2.46	296

(2) 水平廊道法

采用水平廊道法对首采区 B6 煤顶板含水层的涌水量进行预测

$$Q_2=BK \frac{2H-M}{R} M \quad (2)$$

其中,影响半径

$$R=10h\sqrt{K} \quad (3)$$

式中 K ——含水层渗透系数;

H ——承压水从预测水平算起得水头高度;

M ——承压含水层厚度;

h ——水位降深, m;

B ——巷道水平长度。

首采区采用水平廊道法预测涌水量的结果,如表 2 所示。

表 2 首采区水平廊道法预测矿井涌水量

含水层	$K/\text{m} \cdot \text{d}^{-1}$	M/m	H/m	R/m	B/m	$Q_2/\text{m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$
B6 煤顶板	0.021 9	73.12	468.88	693.88	2 623	218.83

综上可知,首采区采用水文地质比拟法计算的涌水量为 $296 \text{ m}^3/\text{h}$,水平廊道法为 $218.83 \text{ m}^3/\text{h}$ 。2014—2022 年矿井实测涌水量 $38\sim 126.7 \text{ m}^3/\text{h}$,2022 年实际涌水量 $38 \text{ m}^3/\text{h}$,上述 2 种方法预测涌水量与实际涌水量差距较大,无法指导矿井防治水工作。

3 涌水量预测方法构建

3.1 GM(1,1)灰色预测模型

灰色预测是通过对原始数据进行累加处理,弱化原始序列的随机性,建立灰色模型,通过灰色模型掌握所预测系统的发展规律,对系统的未来状态做出科学的定量预测,灰色预测模型所需原始数据较少,因而广泛用于研究少数据、贫信息问题的方法。

(1) 采用 GM(1,1)灰色模型预测原理

设有原始序列

$$X^{(0)}=\{X^{(0)}(1), X^{(0)}(2), \dots, X^{(0)}(n)\} \quad (4)$$

对 $X^{(0)}$ 作累计相加得

$$X^{(1)}=\{X^{(1)}(1), X^{(1)}(2), \dots, X^{(1)}(n)\} \quad (5)$$

其中, $X^{(1)}(k)=\sum_{i=1}^k X^{(0)}(k), k=1, 2, 3, \dots, n$, 表示从第 1 个数据点到第 k 个数据点的累计值。

对原始序列进行光滑性检验:

$$\rho(k)=\frac{X^{(0)}(k)}{X^{(0)}(k-1)}, k=2, 3, \dots, n \quad (6)$$

当 $\rho(k)<0.5$ 时,认为此序列为准光滑序列,满足建模要求。

令 $Z^{(1)}$ 为 $X^{(1)}$ 的紧邻均值生成序列:

$$Z^{(1)}=\{Z^{(1)}(2), Z^{(1)}(3), \dots, Z^{(1)}(n)\} \quad (7)$$

其中, $Z^{(1)}(k)=\alpha[X^{(1)}(k)+X^{(1)}(k-1)], k=2, 3, \dots, n$, α 为权重, $0<\alpha<1$, 取 $\alpha=0.5$ 。

建立含有灰色导数或灰色微分的方程为灰色微

分方程:

$$X^{(0)}(k) + aZ^{(1)}(k) = u, k=2, 3, \dots, n \quad (8)$$

式中 a ——发展系数,表示序列增长或下降的速度;

u ——灰色作用量,表示除增长趋势外,其他可能影响数据变化的因素。

设 a, u 为待定参数,根据最小二乘估计,其参数向量满足:

$$\hat{a} = (a, u)^T = (B^T B)^{-1} B^T Y \quad (9)$$

$$Y = \begin{bmatrix} X^{(0)}(2) \\ X^{(0)}(3) \\ \vdots \\ X^{(0)}(n) \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} -Z^{(1)}(2) & 1 \\ -Z^{(1)}(3) & 1 \\ \vdots & \vdots \\ -Z^{(1)}(n) & 1 \end{bmatrix} \quad (10)$$

建立灰色微分方程的白化方程:

$$\frac{dX^{(1)}}{dt} + aX^{(1)} = u \quad (11)$$

白化方程的解为

$$\hat{X}^{(1)}(t) = [X^{(1)}(0) - \frac{u}{a}]e^{-at} + \frac{u}{a} \quad (12)$$

对应的灰色微分方程的解为

$$\hat{X}^{(1)}(k+1) = [X^{(1)}(0) - \frac{u}{a}]e^{-a} + \frac{u}{a} \quad (13)$$

令 $X^{(1)}(0) = X^{(0)}(1)$,解微分方程得累加后预测模型:

$$\hat{X}^{(1)}(k+1) = [X^{(0)}(1) - \frac{u}{a}]e^{-ak} + \frac{u}{a}, k=1, 2, \dots, n-1 \quad (14)$$

由式(14)计算得到的是累加后的结果,递减还原即可得预测值。

(2) 涌水量 GM(1,1) 预测计算

选取 2014 年 1 月—2022 年 12 月的矿井月平均涌水量作为原始数据,设 $X^{(0)} = \{98.70, 94.47, 86.32, \dots, 45.15\}$,对 $X^{(0)}$ 累加得: $X^{(1)} = \{98.70, 193.17, 279.49, \dots, 9589.06\}$;

由光滑性检验: $\rho(t) < 0.5$, 满足光滑性;

计算紧邻均值生成序列为

$$Z^{(1)} = \{145.94, 236.33, 328.62, \dots, 9566.48\};$$

由式(8)建立灰色微分方程,并根据式(9)、式

(10) 计算 a, u 数值,得 $a=0.008, u=136.712$ 。

取 $X^{(1)}(0) = X^{(0)}(1)$,将 a, u 代入式(14)并还原即可得预测序列。

本文取 2014 年 1 月—2022 年 12 月的月平均涌水量进行模型求解,计算得 2014—2022 年涌水量预测值,将预测值与实际值进行模型拟合,检验该涌水量灰色模型得到预测精度。因月平均涌水量数据样本较大,取年平均涌水量绘制灰色模型预测表,预测序列,如表 3 所示。

表 3 GM(1,1) 灰色模型预测

年份	实际涌水量/ $m^3 \cdot h^{-1}$	预测涌水量/ $m^3 \cdot h^{-1}$	相对误差/%	平均相对误差/%	精度/%
2014	126.7	132.1	4.26		
2015	112.1	117.0	4.37		
2016	144.3	102.5	28.97		
2017	89.4	89.7	0.33		
2018	88.0	78.6	10.68	12.43	87.57
2019	77.0	68.8	10.65		
2020	57.0	60.2	5.61		
2021	42.0	52.7	25.48		
2022	38.0	46.2	21.58		
2023	—	40.4	—		

注:“—”表示没有数据。

取月平均涌水量绘制实际涌水量和预测涌水量动态变化曲线图,如图 2 所示。

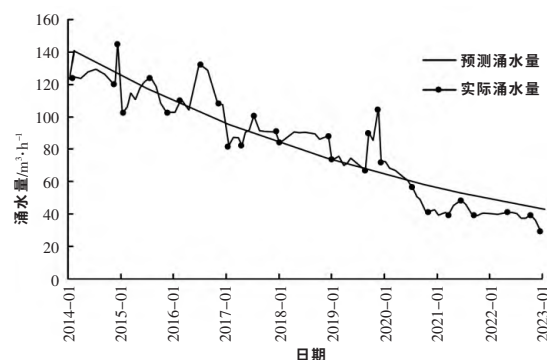


图 2 实际涌水量和预测涌水量动态变化曲线图

对于 GM(1,1) 灰色模型,相对误差越小越好,一般情况下小于 20% 即可说明拟合良好,该模型平均相对误差为 12.43%,预测精度达到 87.57%,精度等级良好。

采用 GM(1,1) 灰色模型预测得到的涌水量预测精度较好,预测结果显示 2023 年年平均涌水量为 40.4 m^3/h 。

3.2 时间序列 ARIMA(p,d,q) 预测模型

ARIMA(p,d,q) 模型是被广泛运用于对各类时间序列数据分析和建模的方法。ARIMA 模型结合了自回归(AR)、差分(I-for Integrated)和移动平均(MA)3 种基本方法,称为差分整合移动平均自回归模型,其中 p 为回归值, d 为差分阶数, q 为移动平均值。在 ARIMA 模型中,序列的未来值被表示成滞后项和随机干扰项的当期及滞后期的线性函数,即模型的一般形式如平稳化后的时间序列

$$Y_t = c + \alpha_1 Y_{t-1} + \dots + \alpha_p Y_{t-p} + \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1} + \dots + \beta_q \varepsilon_{t-q} \quad (15)$$

式中 c ——常数;

α_p, β_q ——自回归和移动平均系数;

ε_{t-q} ——白噪声序列。

本文根据苇子沟煤矿首采区 2014 年 1 月—2022 年 12 月月平均涌水量实测数据,基于 SPSS 数据分析平台,建立 ARIMA 时间序列模型。通过自相关性检验,将原始数据进行一阶差分转化为平稳时间序列,根据序列图及自相关(AC)系数和偏自相关

(PAC)系数,分析比较后选取ARIMA(1,1,1)模型作为本次预测模型,模型表达式如下:

$$Y'_t = -0.77 - 0.407Y_{t-1} - 0.792\varepsilon_{t-1} \quad (16)$$

由式(16)对2023年1月—2023年12月涌水量进行预测,预测结果如表4所示,拟合预测图如图3所示,模型评价如表5所示。

表4 2023年ARIMA预测值

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
预测/ $\text{m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$	26.2	26.0	25.0	24.3	23.5	22.8	22.0	21.2	20.5	19.7	18.9	18.2
UCL/ $\text{m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$	33.6	38.6	40.5	42.5	44.0	45.3	46.4	47.3	48.2	48.9	49.7	50.3
LCL/ $\text{m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$	18.8	13.4	9.5	6.2	3.1	0.3	-2.4	-4.9	-7.3	-9.6	-11.8	-14.0

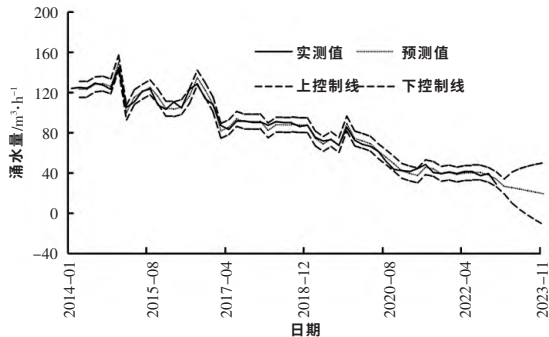


图3 涌水量拟合预测图

由图3可以直观地看出,预测值与实测值拟合较好,2023年平均涌水量预测值为22.36 m^3/h 。

表5 ARIMA模型预测评价

R^2	相对误差/%	均方根误差	平均绝对误差
0.987	6.34	3.712	2.607

从表5可知,本次ARIMA预测模型的均方根误差、平均绝对误差均小于10,时间序列的拟合优度 $R^2=0.987$,说明模型的预测精度较高,预测结果较准确。

3.3 ARIMA-GM 组合模型

将GM(1,1)模型和ARIMA(1,1,1)模型组合起来,分别对其预测结果赋予权重,组成新的预测模型,模型建立过程如下:

(1) 确定权重

权重

$$w_i = \frac{\sum_{i=1}^2 (v_i) - v_i}{\sum_{i=1}^2 v_i} \quad (17)$$

式中 v_i ——平均相对误差。

(2) 计算结果

组合模型预测值

$$Y = \sum_{i=1}^2 (w_i x_i) \quad (18)$$

式中 x_i ——各模型预测值。

经计算可知,GM(1,1)模型权重为33.78%,ARIMA(1,1,1)模型权重为66.22%,组合模型预测结果为28.45 m^3/h ,预测结果,如表6所示。

由表6可知,采用ARIMA-GM模型进行拟合与预测时,平均相对误差仅为5.91%,精度94.09%。采用水文地质比拟法和水平廊道法预测涌水量时,

涌水量预测值分别为296、218.83 m^3/h ,与传统涌水量预测方法相比,ARIMA-GM组合预测模型预测精度更高,因此本文取28.45 m^3/h 为苇子沟煤矿2023年矿井首采区涌水量预测值。

表6 ARIMA-GM模型预测

年份	实际涌水量/ $\text{m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$	预测涌水量/ $\text{m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$	相对误差/%	平均相对误差/%	精度/%
2014	126.7	128.81	0.016 7		
2015	112.1	113.83	0.015 4		
2016	144.3	109.73	0.239 6		
2017	89.4	88.83	0.006 4		
2018	88.0	84.60	0.038 6	0.059 1	94.09
2019	77.0	74.87	0.027 7		
2020	57.0	58.78	0.031 2		
2021	42.0	45.24	0.077 2		
2022	38.0	41.02	0.079 6		
2023	-	28.45	-		

注:“-”表示没有数据。

4 结语

(1)基于GM(1,1)灰色模型和时间序列ARIMA预测模型对首采区进行涌水量预测时,2种模型的均方根误差、平均绝对误差、平均相对误差绝对值均满足要求,精度等级较高。

(2)利用平均相对误差确定GM(1,1)灰色预测和时间序列ARIMA预测的权重,ARIMA-GM组合模型的模型预测值与历年实测值的平均相对误差仅为5.91%,组合模型涌水量预测结果与传统的水文地质比拟法和水平廊道法相比更精确,预测精度高达94.09%。

(3)本文在预测涌水量时未能全面考虑影响涌水量的因素,预测结果存在误差,在实际生产中应综合考虑井田开拓方式、开采深度、季节性影响等因素进行预测与分析。

参考文献:

- [1]张耀辉,熊祖强,李西凡,等.复杂水文地质条件下矿井水害防治技术研究[J].煤炭科学技术,2021,49(3):167-174.
- [2]王晓蕾.煤矿开采矿井涌水量预测方法现状及发展趋势[J].科学技术与工程,2020,20(30):12255-12267.
- [3]贺晓浪,蒲治国,丁湘,等.矿井涌水量预测方法的改进及结果准确性判定[J].煤炭科学技术,2020,48(8):229-236.
- [4]高瑞忠,姬腾达,于婵,等.基于钻探-物探数据融合的矿井涌水量预测及效果评估[J].煤矿安全,2021,52(8):66-74.
- [5]齐晓峰,邵良杉,邢雨艳.基于EMD的矿井涌水量ARMA预测模型[J].辽宁工程技术大学学报(自然科学版),2020,39(6):509-513.
- [6]李林哲,吕文茂,王启庆,等.济宁三号矿孙店支断层邻近工作面涌水量预测[J].煤炭技术,2023,42(4):136-140.
- [7]施龙青,赵云平,王颖,等.基于灰色理论的矿井涌水量预测[J].煤炭技术,2016,35(9):115-118.
- [8]张宪峰,魏久传,张延飞,等.基于主成分分析与BP神经网络的矿井涌水量预测研究[J].煤炭技术,2018,37(6):201-203.
- [9]王春刚,方刚,刘洋.榆横北区巴拉素井田不同时期矿井涌水量预测[J].煤矿安全,2020,51(6):212-217,222.
- [10]李小龙,黄海鹏,单志军,等.宁夏梅花井煤矿涌水量影响因素及计算分析[J].煤炭技术,2019,38(8):113-115.
- [11]曲兴明,于小鸽,施龙青.基于两类时间序列模型预测矿井最大涌水量[J].煤炭技术,2019,38(8):100-102.
- [12]姜小妮,张未,程东会,等.非完整大井法和水平廊道法计算矿坑涌水量[J].水资源与水工程学报,2018,29(5):169-174.
- [13]张奔,谢小平.矿井涌水原因分析及涌水量预测研究[J].煤炭技术,2021,40(7):109-113.
- [14]施龙青,王雅茹,邱梅,等.时间序列模型在工作面涌水量预测中的应用[J].煤田地质与勘探,2020,48(3):108-115,121.
- [15]彭世广,耿献辉.基于ARIMA和GM(1,1)模型的中国大豆进口量及进口额预测[J].大豆科学,2020,39(4):626-632.

作者简介:王颖(1992-),女,山东泰安人,讲师,博士,研究方向:地质灾害理论预测与防治技术,电子信箱:wy9865324578@163.com;通信作者:李成帅(1986-),山东聊城人,工程师,硕士,研究方向:煤矿水文地质、防治水探测与治理,电子信箱:ll2324256@163.com.

责任编辑:李富文 收稿日期:2023-11-14